

Búsqueda no informada en el mapa de Rumania

Comparación de BFS, UCS, DFS, DLS e IDS

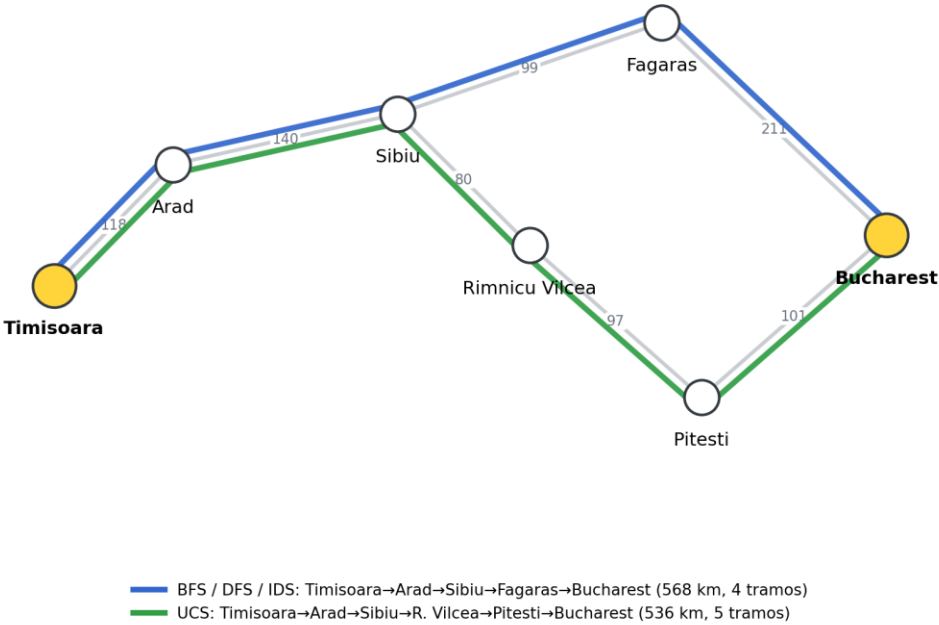
1. Instancia del problema

Origen: **Timisoara** Destino: **Bucharest**

Este par se eligió porque, a diferencia de un origen como Oradea, aquí la ruta más corta en carreteras (vía Fagaras) y la explorada por DFS coinciden en este caso particular, mientras que UCS sigue encontrando una ruta distinta y más barata en kilómetros (vía Rimnicu Vilcea y Pitesti). Esto permite contrastar dos formas distintas en que BFS/DFS/UCS pueden relacionarse entre sí, más allá del caso típico en que DFS se aleja mucho de la solución óptima.

2. Subgrafo explorado

Subgrafo explorado: Timisoara → Bucharest



3. Tabla comparativa de ejecución

Algoritmo	Status	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Nodos expandidos
BFS	Solución	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568	7
UCS	Solución	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5	536	12
DFS	Solución	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568	4
DLS (--limit 3)	Cutoff	N/A	N/A	N/A	6
DLS (--limit 4)	Solución	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568	4

Algoritmo	Status	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Nodos expandidos
IDS	Solución	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568	14

4. Reporte

BFS sí encontró el camino con menos carreteras: 4 tramos vía Sibiu → Fagaras (568 km). UCS sí encontró el camino más barato: 536 km vía Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti, aunque eso le cuesta un tramo extra (5 en vez de 4). El patrón de siempre se mantiene — menos carreteras no implica menos kilómetros — aunque en este par la brecha entre ambos caminos es más pequeña que en otros orígenes: apenas 32 km de diferencia.

En esta instancia particular, DFS devolvió exactamente el mismo camino que BFS e IDS (568 km, 4 tramos), lo cual no es la norma: sigue sin evaluar costo ni profundidad al elegir qué expandir, y solo llegó a esa ruta porque el orden alfabético de sus vecinos coincidió con el camino correcto. Desde Timisoara, Arad precede a Lugoj alfabéticamente, y desde Arad, Sibiu precede a Timisoara y Zerind; desde Sibiu, con Arad ya visitado, Fagaras es el siguiente vecino alfabético no visitado. Esa cadena de coincidencias llevó a DFS directo a la meta en solo 4 nodos expandidos, sin necesidad de retroceder. Aun así, DFS no es óptimo en costo: encontró 568 km, no los 536 km que sí encontró UCS. Cambiar el origen (como Oradea → Bucharest) basta para que esa misma alfabetización obligue a DFS a recorrer un camino mucho más largo, mostrando que su comportamiento depende enteramente de en qué orden aparecen los vecinos respecto a la posición de la meta, no de ninguna garantía estructural.

DLS pasó de *cutoff* a solución al aumentar *--limit* de 3 a 4. Con límite 3 no alcanza a cubrir los 4 tramos que separan Timisoara de Bucharest por la ruta más corta, así que agota el presupuesto de profundidad en cada rama y reporta cutoff sin encontrar la meta. Con límite 4 la profundidad coincide exactamente con la del camino óptimo en tramos, y DLS encuentra esa misma ruta (vía Fagaras) en solo 4 nodos expandidos. Esto es precisamente lo que aprovecha IDS: repite DLS con límites 0, 1, 2, 3, 4... hasta que el límite iguala la profundidad real de la solución, garantizando encontrar el mismo camino hop-óptimo que BFS sin fijar el límite de antemano y sin cargar en memoria toda la frontera que BFS necesitaría.